전산화학 (2010년 1학기)
제 5 장 급수와 극한

황현석
강원대학교 화학과

2010년 4월 20일 화요일

5.1 유한급수와 무한급수

- 급수: 유한한 수의 항들의 합 또는, 무한한 수의 항들의 합.
  - 유한급수 (finite series): 유한급수는 유한한 수의 항들의 합이다.

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{i=1}^{n} a_i.$$

  - 무한급수 (infinite series): 무한급수는 무한한 수의 항들의 합이다.

$$S = \lim_{n\to\infty} S_n = \sum_{i=1}^{\infty} a_i.$$

5.2 산술급수, 기하급수, 산술기하급수 (1)

1. 산술 급수 (arithmetic series)

$$S_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + (n-1) + n = \frac{1}{2}n(n+1).$$

2. 기하 급수 (geometric series)

$$S_n = a + ax + ax^2 + \cdots + ax^{n-1} = a\left(\frac{1-x^n}{1-x}\right).$$

a. 만약 x = 1이면,

$$S_n = \lim_{x \to 1} a\left(\frac{1-x^n}{1-x}\right) = an.$$

b. |x| < 1 이고 n → ∞ 이면,

$$S = \lim_{n \to \infty} a\left(\frac{1-x^n}{1-x}\right) = \frac{a}{1-x}.$$

5.2 산술급수, 기하급수, 산술기하급수 (2)

3. 산술-기하 급수 (arithmetic-geometric series)

$$\begin{aligned} S_n &= ax + 2ax^2 + 3ax^3 + \cdots + nax^n, \\ &= ax(1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}), \\ &= ax\frac{d}{dx}(x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n), \\ &= ax\frac{d}{dx}\left(\frac{x - x^{n+1}}{1 - x}\right), \\ &= ax\left(\frac{1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}}{(1-x)^2}\right). \end{aligned}$$

|x| < 1 이고 n → ∞ 이면,

$$\begin{aligned} S &= \lim_{n\to\infty} ax\frac{d}{dx}\left(\left(\frac{x - x^{n+1}}{1 - x}\right)\right), \\ &= \lim_{n\to\infty} ax\frac{d}{dx}\left(\left(\frac{x}{1 - x}\right)\right), \\ &= \frac{ax}{(1-x)^2}. \end{aligned}$$

원리합계: 단리법과 복리법

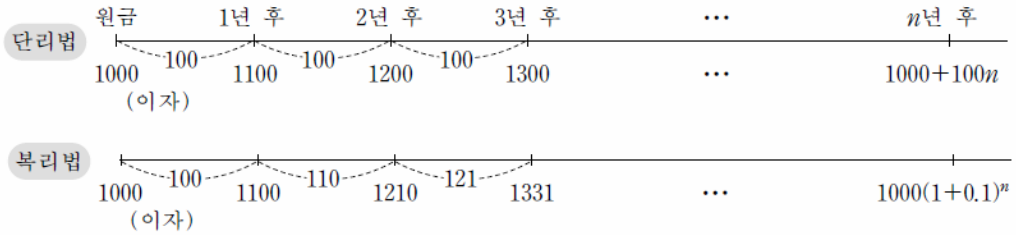
- 원리합계 (S): 원금과 이자의 합계. 구하는 방법에는 단리법과 복리법이 있다. 원금이 a, 이율이 r인 경우 n 년 후의 원리합계는
  - 단리법인 경우:

$$S = a(1 + nr)$$

  - 복리법인 경우:

$$S = a(1 + r)^n$$

원금과 이율에 따른 이자를 합하여 원리합계라 하며, 그 계산방법에는 단리법과 복리법의 두 가지 방법이 있다. 원금을 1000원, 연이율 10%의 이율로 생각하여 n년 후의 원리합계를 비교하여 보자.



단리법에서는 1년 동안의 이자는 항상 1000원에 대한 10%, 즉 100원이고 복리법에서는 1년 동안의 이자는 100원, 110원, 121원, … 으로 해가 거듭될수록 점점 많아진다. 즉, 1년이 지날 때마다 원리합계를 새로운 원금으로 보아 그 다음 해의 이자를 계산한다.



(예제) Planck 분포

진동수가 ν인 광자 한 개의 에너지는 hν이다. 그러므로 진동수가 ν인 광자가 **n** 개 존재하는 경우에 에너지는 $E_n = nh\nu$ 이고 그 **n** 개의 광자들이 존재할 확률 p_n은 $p_n = Ae^{-E_n/kBT} = Ae^{-nh\nu/kBT}$로 주어진다. 이 때, 평균에너지는?

$$
\begin{aligned}
\langle E \rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} p_n E_n \\
&= A\left(h\nu e^{-h\nu/k_BT} + 2h\nu e^{-2h\nu/k_BT} + \cdots + nh\nu e^{-nh\nu/k_BT} + \cdots\right) \\
&= Ah\nu\left(x + 2x^2 + \cdots + nx^n + \cdots\right) \qquad \left(x \equiv e^{-h\nu/k_BT} < 1\right) \\
&= Ah\nu x \frac{d}{dx}\left(x + x^2 + x^3 + \cdots\right) \\
&= Ah\nu \frac{x}{(1-x)^2} \qquad (1)
\end{aligned}
$$

한편, A를 구하기 위해 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n = 1$을 이용하면

$$
\begin{aligned}
1 = \sum_{n=1}^{\infty} p_n &= A\sum_{n=1}^{\infty}\left(1 + e^{-h\nu/k_BT}x + e^{-2h\nu/k_BT} + \cdots + e^{-nh\nu/k_BT} + \cdots\right) \\
&= A\left(1 + x + x^2 + \cdots + nx^n + \cdots\right) \\
&= A\frac{1}{1-x} \Rightarrow A = 1 - x \qquad (2)
\end{aligned}
$$

(2) 식을 (1) 에 대입하면

$$
\langle E \rangle = h\nu\frac{x}{1-x} = \frac{h\nu e^{-h\nu/k_BT}}{1 - e^{-h\nu/k_BT}} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_BT} - 1}
$$

5.3 무한 급수의 수렴과 발산

- 무한 급수의 수렴 (convergence of infinite series)
  - 무한 기하 급수의 수렴

$$S = 1 + a + a^2 + a^3 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a} \quad (, |a| < 1).$$

  - 무한 산술-기하 급수의 수렴

$$S = 1 + 2a + 3a^2 + 4a^3 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} na^(n-1) = \frac{a}{(1-a)^2} \quad (, |a| < 1).$$

  - 일반 급수의 수렴

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2.$$

- 무한 급수의 발산 (divergence of infinite series)
  -

$$S = 1 + 2 + 3 + \cdots.$$

  -

$$S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots.$$

5.4 무한 급수의 수렴에 대한 판정법

- 무한 급수의 수렴에 대한 판정법
  1. 적분 판정법 (integral test)
  2. 비교 판정법 (comparison test)
  3. 비 판정법 (ratio test)
  4. 교대 급수 판정법 (alternating series test)

적분 판정법 (integral test)

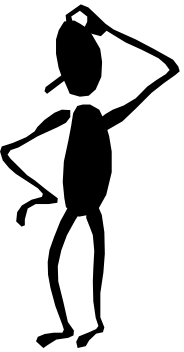
- 적분 판정법
  급수의 항들을 나타내기 위하여 다음과 같은 함수를 사용할 수 있는 경우에

$$a_n = f(n)$$

  만약 다음과 같은 정적분이 수렴한다면

$$\int_1^\infty f(x)dx,$$

  그 급수는 수렴한다.



(예제) 조화 급수 (harmonic series)는 다음과 같이 정의된다.

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$$

적분 판정법을 이용하여 조화 급수가 수렴하는지 판정하여라.

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{n}\cdots+ > \int_1^\infty \frac{1}{x}dx = \Big[\ln x\Big]_1^\infty = \infty,$$

그러므로 조화 급수는 발산한다.



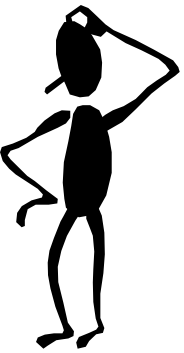
(예제) 적분 판정법을 이용하여 다음 무한 급수가 수렴하는지 판정하여라

$$\sum_{J=0}^{\infty}(2J+1)e^{-J(J+1)\hbar/k_BT}$$

비교 판정법 (comparison test)

- 비교 판정법

  만약 임의의 급수의 각 항들이 수렴한다고 알려진 급수의 해당되는 각 항보다 작다면 그 급수는 수렴한다.반대로, 만약 임의의 급수의 각 항들이 발산한다고 알려진 급수의 해당되는 각 항보다 크다면 그 급수는 수렴한다.



(예제) 비교 판정법을 이용하여 다음 무한 급수가 수렴하는지 판정하여라.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \frac{5}{4} + \cdots.$$

$$\frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \frac{5}{4} + \cdots > \frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \frac{3}{3} + \frac{4}{4} + \cdots = \infty$$

비 판정법 (ratio test)

- 비 판정법

  양수인 항들을 갖고 있는 급수나 음수인 항들을 갖고 있는 급수의 이웃하는 두 항에 대하여 다음과 같은 극한을 정의할 때

$$r = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|,$$

  만약 $r < 1$ 이면 그 급수는 수렴하고, 만약 $r > 1$ 이면 그 급수는 수렴한다. 만약 $r = 1$이면 비판정법으로는 수렴 여부를 알 수 없고 다른 판정법을 사용하여야 한다.



(예제) 무한 급수가 다음과 같이 주어질 때,

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\frac{4}{2^4}+\cdots$$

비 판정법을 이용하여 조화 급수가 수렴하는지 판정하여라.

$a_n=\dfrac{n}{2^n}$ 이므로, 이웃하는 두 항의 비는

$$r=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{2^{n+1}}\cdot\frac{2^n}{n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{2n}\right|=\frac{1}{2}<1.$$

교대 급수 판정법 (alternating series test)

- 교대 급수 판정법
  - 교대 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots$$

  - 수렴 조건
    1. $a_n > 0$
    2. $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$
    3. n > N (N은 임의의 정수)에 대하여, $a_n \geq a_{n+1}$



(예제 1) 교대 급수 판정법을 이용하여 다음 무한 급수의 수렴 여부를 판정하여라.

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$

수렴한다.



주목!!!!!

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots$$

위 식의 양변을 적분하면 다음과 같은 식을 얻는다

$$\int_0^x \frac{1}{1+x}dx=\int_0^x (1-x+x^2-x^3\cdots)dx,$$

$$\Rightarrow \ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4\cdots.$$

만약 x = 1 이면, .

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots=\ln 2$$



(예제 2) 교대 급수 판정법을 이용하여 다음 무한 급수의 수렴 여부를 판정하여라.

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n+3}{n(n+1)}$$

5.5 함수항 급수

- 함수항 급수 (functional series)는 각 항이 상수와 함수의 곱으로 이루어진 급수로, 그 정의는 다음과 같이 주어진다.

$$f(x) = a_0 g_0(x) + a_1 g_1(x) + \cdots + a_n g_n(x) + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n g_n(x)$$

위 식에서 상수 a_0, a_1, a_2, a_n을 **급수의 계수 (the coefficients of the series)**라고 하고, 함수 g_0, g_1, g_2, g_n을 **바탕 함수 또는 기저 함수 (basis functions)**라고 한다.

- 예;

$$\begin{aligned} f(x) \quad = \quad & \frac{2L}{\pi}\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) - \frac{2L}{2\pi}\sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \\ & + \frac{2L}{3\pi}\sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right) - \frac{2L}{4\pi}\sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right) \\ & + \frac{2L}{5\pi}\sin\left(\frac{5\pi x}{L}\right) + \cdots (-1)^n \frac{2L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \cdots \end{aligned}$$

함수항 급수와 양자 역학

- 임의의 파동 함수는 바탕 함수의 선형 결합으로 표현된다.

$$\Psi(x) = \sum_n c_n \phi_n(x)$$

위 식에서 $\phi_n(x)$는 바탕 함수이다.

- 상자 속 입자의 바탕 함수

$$\phi_n(x) = \left(\frac{2}{a}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

거듭제곱 급수 (멱급수)

- 거듭제곱 급수 혹은 멱급수 (power series)의 정의:

$$f(x) = a_0 + a_1(x-h) + a_2(x-h)^2 + a_3(x-h)^3 + \cdots + a_n(x-h)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-h)^n.$$

- 거듭제곱 급수의 수렴: 만약 임의의 함수가 일정한 구간에서 급수에 의해 표현된다면, 그 급수는 그 구간에서 수렴해야 할 뿐만 아니라 그 구간내의 임의의 x 값에 대하여 함수의 값으로 수렴해야 한다.
- 수렴 구간 (interval of convergence)은 거듭제곱 급수가 수렴하는 x의 구간으로 **비판정법**을 사용하여 거듭제곱 급수의 수렴구간을 구할 수 있다.
  - 다음과 같은 경우에 거듭제곱 급수는 구간 내의 임의의 x 값에 대하여 수렴한다.

$$r = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| < 1 \Rightarrow |x| < \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

  - 다음과 같은 경우에 거듭제곱 급수는 구간 내의 임의의 x 값에 대하여 발산한다.

$$r = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| > 1 \Rightarrow |x| > \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|,$$

  - 구간의 양 끝 점에서는 비 판정법으로는 수렴을 알 수 없고 다른 판정법을 사용해야 한다.

$$r = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = 1 \Rightarrow |x| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|,$$



(예제) 다음 거듭제곱 급수에 대하여 x의 수렴구간을 구하여라.

$$f(x) = x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots.$$

수렴구간을 구하기 위하여 비판정법을 이용하면,

$$|x| < \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1 \Rightarrow -1 < x < 1.$$

한편, 수렴구간의 양 끝점 x = ±1에서는 수렴 여부를 판단하기 위하여 다른 판정법이 필요하다.

x = 1 일 때,

$$f(1) = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots,$$

발산한다.

x = -1 일 때,

$$f(-1) = 1 - 2 + 3 - 4 + \cdots,$$

발산한다.

그러므로 수렴 구간은 **-1 < x < 1** 이다.



(예제 2) 다음 거듭제곱 급수에 대하여 x의 수렴구간을 구하여라.

$$f(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \frac{1}{4}(x-1)^4 + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{(x-1)^n}{n} + \cdots.$$

수렴구간을 구하기 위하여 비판정법을 이용하면,

$$r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^n(x-1)^{n+1}/(n+1)}{(-1)^{n-1}(x-1)^n/n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{n+1}(x-1)\right| = |x-1| < 1,$$

$$\Rightarrow \quad 0 < x < 2.$$

한편, 수렴구간의 양 끝점 x =2 와 x = 0 에서는 수렴 여부를 판단하기 위하여 다른 판정법이 필요하다.

x = 2 일 때,

$$f(2) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots,$$

수렴한다.

x = 0 일 때,

$$f(0) = -1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots,$$

발산한다.

그러므로 수렴 구간은 $0 < x \le 2$ 이다.

거듭제곱 급수: Maclaurin 급수

- Maclaurin 급수

  임의의 함수 f(x)를 다음과 같이 거듭제곱 급수에 의해 나타내는 경우,

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots . \qquad (1)$$

  위 식으로부터

$$\begin{aligned}
f(x) &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 \cdots + a_n x^n + \cdots \Rightarrow f(0) = a_0, \\
f'(x) &= a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 \cdots + n a_n x^{n-1} + \cdots \Rightarrow f'(0) = a_1, \\
f''(x) &= 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x \cdots + n \cdot (n-1) a_n x^{n-2} + \cdots \Rightarrow f''(0) = 2a_2, \\
f'''(x) &= 3 \cdot 2a_3 + \cdots + n(n-1)(n-2) a_n x^{n-2} + \cdots \Rightarrow f''(0) = 3 \cdot 2a_3, \\
f^{(n)}(x) &= n! a_n + (n+1)! a_{n+1} x + \cdots \Rightarrow f^{(n)}(0) = n! a_n .
\end{aligned}$$

  위에서 구한 계수의 값들을 다시 (1) 식에 대입하면 다음과 같은 Maclaurin 급수를 얻는다.

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2} x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}}{n!} x^n + \cdots .$$



(예제 1) 다음 함수들을 Maclaurin 급수로 전개하여라.

(1) $f(x) = \sin x$

(2) $f(x) = e^{-x}$

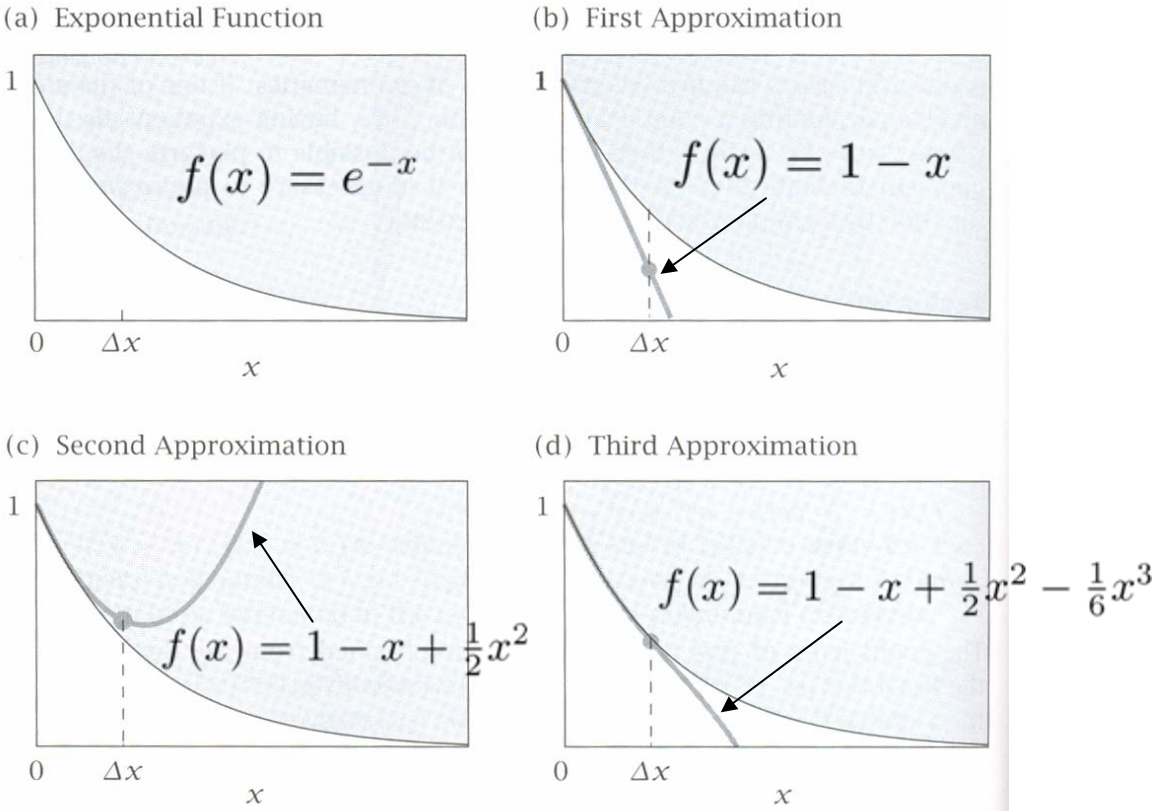


Figure 4.2 Use the Taylor series to find values of $f(x) = e^{-x}$ for $x = \Delta x$ near $x = 0$. (a) The first term in the Taylor series is $f(0) = 1$. (b) The gray line is the first approximation, $f(x) \approx 1 - x$. (c) The second approximation is $f(x) \approx 1 - x + x^2/2$. (d) The third approximation is $f(x) \approx 1 - x + (x^2/2) - (x^3/6)$.



(예제 1) Maclaurin 급수를 이용하여 다음 극한을 구하여라

(1) $$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}$$

(2) $$\bar{C}_V = 3R\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_E/T}}{(1-e^{-\Theta_E/T})^2} \qquad (T \to \infty)$$

거듭제곱 급수: Taylor 급수

- Taylor 급수

  임의의 함수 f(x)를 다음과 같이 거듭제곱 급수에 의해 나타내는 경우,

$$f(x) = a_0 + a_1(x-h) + a_2(x-h)^2 + \cdots + a_n(x-h)^n + \cdots . \qquad (1)$$

  위 식으로부터

$$\begin{aligned}
f(x) &= a_0 + a_1(x-h) + a_2(x-h)^2 + a_3(x-h)^3 \cdots + a_n(x-h)^n + \cdots \Rightarrow f(h) = a_0, \\
f'(x) &= a_1 + 2a_2(x-h) + 3a_3(x-h)^2 \cdots + na_n(x-h)^{n-1} + \cdots \Rightarrow f'(h) = a_1, \\
f''(x) &= 2a_2 + 3\cdot 2a_3(x-h) \cdots + n\cdot(n-1)a_n(x-h)^{n-2} + \cdots \Rightarrow f''(h) = 2a_2, \\
f'''(x) &= 3\cdot 2a_3 + \cdots + n(n-1)(n-2)a_n(x-h)^{n-2} + \cdots \Rightarrow f''(h) = 3\cdot 2a_3, \\
f^{(n)}(x) &= n!a_n + (n+1)!a_{n+1}(x-h) + \cdots \Rightarrow f^{(n)}(h) = n!a_n.
\end{aligned}$$

  위에서 구한 계수의 값들을 다시 (1) 식에 대입하면 다음과 같은 Taylor 급수를 얻는다.

$$f(x) = f(h) + f'(h)(x-h) + \frac{f''(0)}{2}(x-h)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}}{n!}(x-h)^n + \cdots .$$



(예제 1) 다음 함수를 (x+2)의 거듭제곱으로 나타내어라.

$$f(x) = e^x$$

Joseph Fourier

Joseph Fourier (1768 – 1830)

- French mathematician and physicist
- Introduced Fourier series for the purpose of solving the heat equation in a metal plate
- Discovered the greenhouse effect

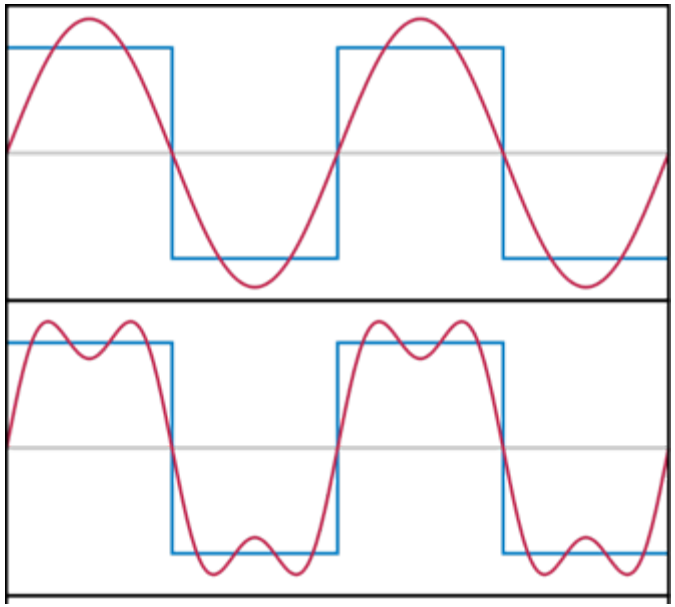


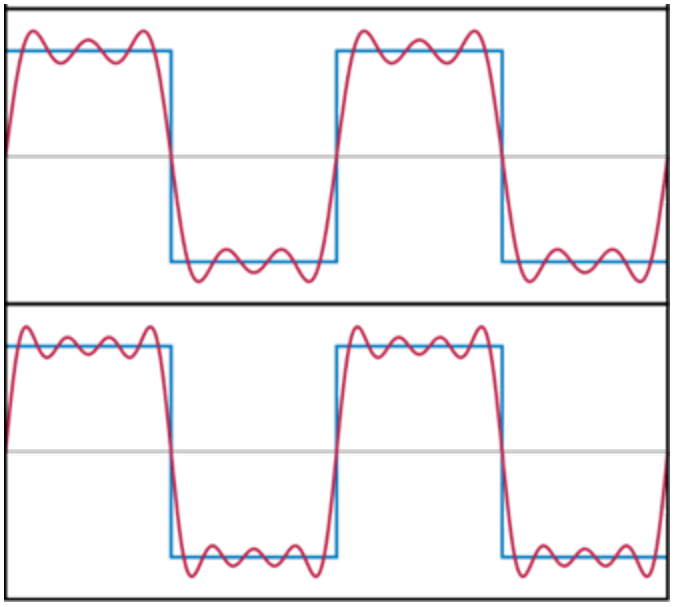
5.6 Fourier 급수

- Fourier 급수

  Fourier 급수는 주기함수 (periodic function)을 나타내기 위하여 사용된다. 주기가 2L인 주기함수 $f(x)$를 나타내기 위하여 Fourier 급수로 다음과 같이 전개할 수 있다.

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \qquad (1)$$





Fourier 급수의 성질 (1)

- Fourier 급수에서 바탕 함수들은 주기가 2L인 주기함수이다.

$$\sin\left[\frac{n\pi(x+2L)}{L}\right] = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$
$$\cos\left[\frac{n\pi(x+2L)}{L}\right] = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

- Fourier 급수에서 바탕 함수들은 서로 **직교 (orthogonal)**한다.

$$\int_{-L}^{L} \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = L\delta_{mn} = \begin{cases} L, & \text{if} \quad m = n \\ 0, & \text{if} \quad m \neq n, \end{cases}$$

$$\int_{-L}^{L} \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = 0.$$

$$\int_{-L}^{L} \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = L\delta_{mn}.$$



δ_{mn} 은 **Kronecker delta**로 다음과 같이 정의된다.

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 1, & \text{if} \quad m = n \\ 0, & \text{if} \quad m \neq n, \end{cases}$$

Fourier 급수의 성질 (2)

- Fourier 급수의 계수 a_n과 b_n을 구하기 위하여 다음과 같은 식을 이용한다.

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx. \quad (n = 0, 1, 2, 3, 4, \cdots)$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx. \quad (n = 1, 2, 3, 4, \cdots)$$

- Fourier 급수에서 sine과 cosine 바탕함수들의 집합은 주기가 2L인 주기함수들을 나타낼 수 있는 **완전한 세트 (complete set)**를 이룬다.



(예제 1) 바탕함수의 직교성을 이용하여 다음 식이 성립함을 보여라.

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx. \quad (n = 0, 1, 2, 3, 4, \cdots)$$

$$\begin{aligned}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx \quad &= \quad \frac{a_0}{2}\int_{-L}^{L}\cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-L}^{L}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-L}^{L}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx\end{aligned}$$

바탕함수의 직교성을 이용하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx = a_m L \Rightarrow \boxed{a_m = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx}$$

한편, Fourier 급수의 정의인 앞의 (1) 식의 양변을 적분하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$\int_{-L}^{L} f(x)dx = \frac{a_0}{2}(2L) \Rightarrow \boxed{a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)dx.}$$



(예제 2) 바탕함수의 직교성을 이용하여 다음 식이 성립함을 보여라.

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx. \quad (n = 1, 2, 3, 4, \cdots)$$

$$\begin{aligned}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx &= \frac{a_0}{2}\int_{-L}^{L}\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx \\ &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-L}^{L}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx \\ &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-L}^{L}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx \\ &= b_m L\end{aligned}$$

바탕함수의 직교성을 이용하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx = b_m L \Rightarrow \boxed{b_m = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)dx}$$

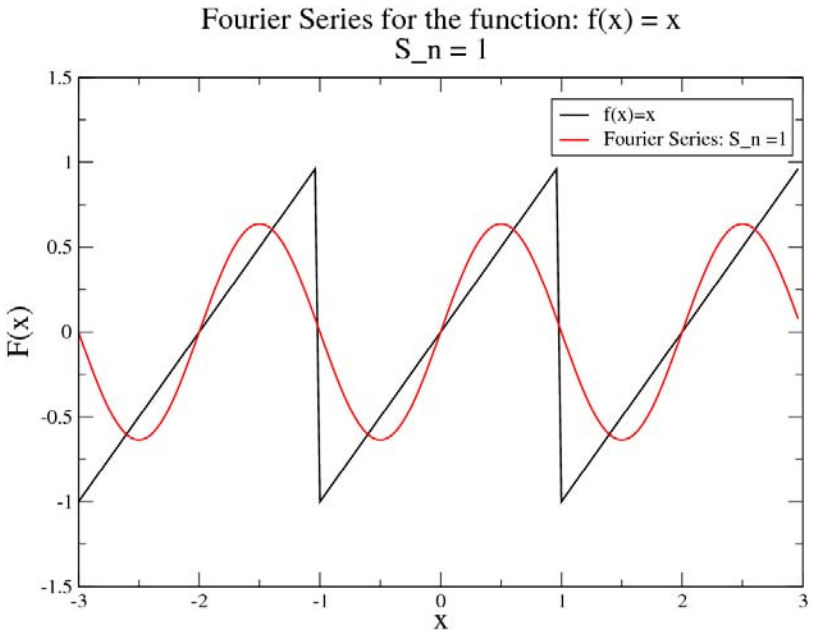


(예제 3) -L ≤ x ≤ L 구간의 주기성을 갖는 함수 f(x) = x를 나타내는 Fourier 급수를 구하여라.

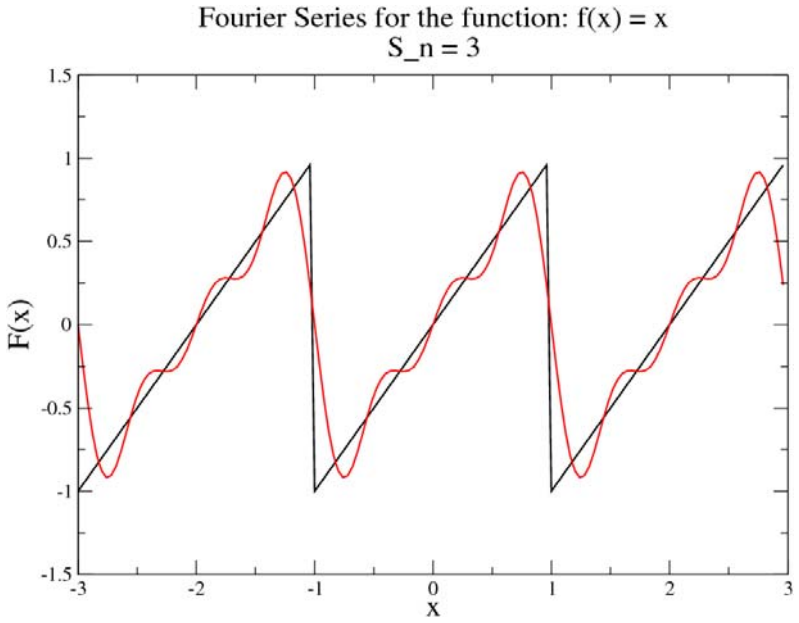
$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} x\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = 0$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = \frac{2}{L}\int_{0}^{L} x\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \frac{2}{L}\left(\frac{L}{n\pi}\right)^2\int_{0}^{n\pi} t\sin t dt = \frac{2}{L}\left(\frac{L}{n\pi}\right)^2\left\{-\Big[t\cos t\Big]_0^{n\pi} + \int_0^{n\pi}\cos t dt\right\}, \\ &= \frac{2L}{n\pi}(-1)^{n-1} \end{aligned}$$

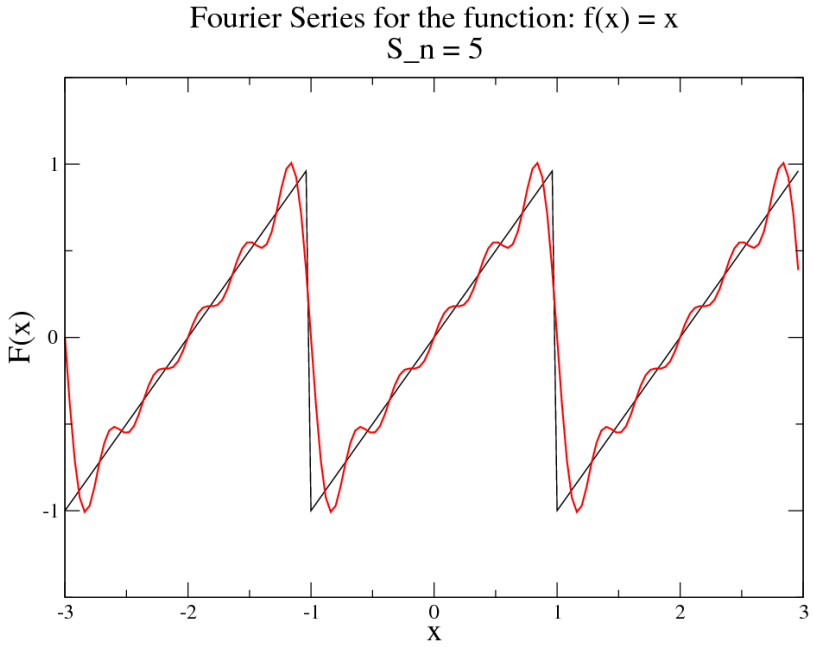
- 바탕 함수의 수=1



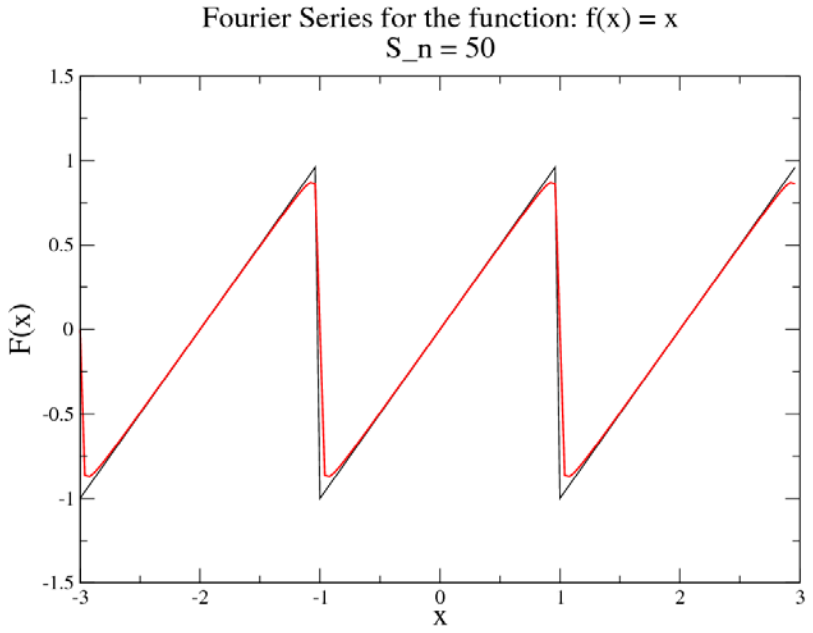
- 바탕 함수의 수 = 3



- 바탕 함수의 수= 5



- 바탕 함수의 수 = 50





(예제 3) -L ≤ x ≤ L 구간의 주기성을 갖는 함수 $f(x) = x^2$를 나타내는 Fourier 급수를 구하여라. 그리고 이를 이용하여 다음 무한 급수의 값을 구하여라.

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} x^2 dx = \frac{2L^2}{3}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} x^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = \frac{2}{L}\int_{0}^{L} x^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \frac{2}{L}\left(\frac{L}{n\pi}\right)^3 \int_0^{n\pi} t^2 \cos t dt = \frac{2}{L}\left(\frac{L}{n\pi}\right)^3 \left\{ -\Big[t\sin t\Big]_0^{n\pi} + 2\int_0^{n\pi} t\sin t dt \right\}, \\ &= \left(\frac{2L}{n\pi}\right)^2 (-1)^n \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} x^2 \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = 0$$

$$f(x) = x^2 = \frac{L^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2L}{n\pi}\right)^2 (-1)^n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

$$f(L) = L^2 = \frac{L^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2L}{n\pi}\right)^2 (-1)^n \cos\left(\frac{n\pi L}{L}\right)$$

5.7 Fourier 변환 (1)

- Fourier 변환 (Fourier transform): 주기 함수가 아닌 함수를 Fourier 급수를 이용하여 나타낼 때의 Fourier 급수가 취하는 형태
- Fourier 변환의 유도

  주기가 2L인 주기함수 $f(x)$를 나타내기 위하여 Fourier 급수로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \qquad (1)$$

  한편, Euler 공식을 이용하면 아래와 같은 식이 성립하므로

$$\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = \frac{1}{2}(e^{in\pi x/L} + e^{-in\pi x/L}),$$

$$\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = \frac{1}{2i}(e^{in\pi x/L} - e^{-in\pi x/L}) = -\frac{i}{2}(e^{in\pi x/L} - e^{-in\pi x/L}),$$

  (1) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}(a_n - ib_n)e^{in\pi x/L} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}(a_n + ib_n)e^{-in\pi x/L},$$

$$= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}(a_n - ib_n)e^{in\pi x/L} + \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{1}{2}(a_{-n} + ib_{-n})e^{in\pi x/L}, \quad (2)$$

5.7 Fourier 변환 (2)

이제 c_n을 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{2}(a_n - ib_n) \\ &= \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)\left\{\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) - i\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right\}dx, \\ &= \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)e^{-in\pi x/L}dx, \end{aligned} \tag{3}$$

또는

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{2}(a_{-n} + ib_{-n}) \\ &= \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)\left\{\cos\left(-\frac{n\pi x}{L}\right) + i\sin\left(-\frac{n\pi x}{L}\right)\right\}dx, \\ &= \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)\left\{\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) - i\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right\}dx, \\ &= \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)e^{-in\pi x/L}dx, \end{aligned} \tag{4}$$

그러므로 $c_n = a_n - ib_n = a_{-n} + ib_{-n}$

5.7 Fourier 변환 (3)

한편, (2) 식으로부터

$$c_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x) = \frac{1}{2}a_0. \tag{5}$$

(3) 식부터 (5) 식을 이용하면 (2) 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} f(x) &= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{in\pi x/L} + \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n e^{in\pi x/L}, \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/L}, \end{aligned} \tag{6}$$

주기함수가 아닌 함수를 나타내기 위하여 먼저 다음과 같이 정의한다.

$$k = \frac{\pi}{L}n \qquad (n = \cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots)$$

$L \to \infty$ 인 극한에서 k는 연속변수가 되고, $\Delta k = (\pi/L)\Delta n$은 0에 수렴한다. 이 극한에서 (6)식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{L\to\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/L}\Delta n \\ &= \lim_{\Delta k\to 0} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{Lc(k)}{\pi} e^{ikx}\Delta k. \end{aligned} \tag{7}$$

5.7 Fourier 변환 (4)

$g(k)$를 다음과 같이 이라 정의하면,

$$\frac{g(k)}{\sqrt{2\pi}} \equiv \frac{Lc(k)}{\pi}$$

$f(x)$를 다음과 같이 나타낼 수 있고,

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(k) e^{ikx} dk,$$

(3) 식으로부터 $g(k)$는 다음과 같이 나타난다.

$$g(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx. \qquad (8)$$

함수 $g(k)$를 $f(x)$의 **Fourier 변환이라** 하고, 함수 $f(x)$를 $g(k)$의 **역 Fourier 변환** (inverse Fourier transform)이라고 한다.

- (8) 식이 수렴하기 위해서는 함수 $f(x)$는 제곱 적분가능 (square integrable)해야 한다. 즉, 다음 적분이 수렴해야 한다.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx.$$

시간 영역에서 진동수 영역으로의 **Fourier** 변환

- 함수 $f(t)$의 시간 영역 (time domain) t에서 진동수 (frequency domain) ω로의 Fourier 변환은 다음과 같이 주어진다.

$$g(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt.$$

그리고 진동수 영역에서 시간 영역으로의 역 Fourier 변환은 다음과 같다.

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) e^{i\omega t} d\omega,$$

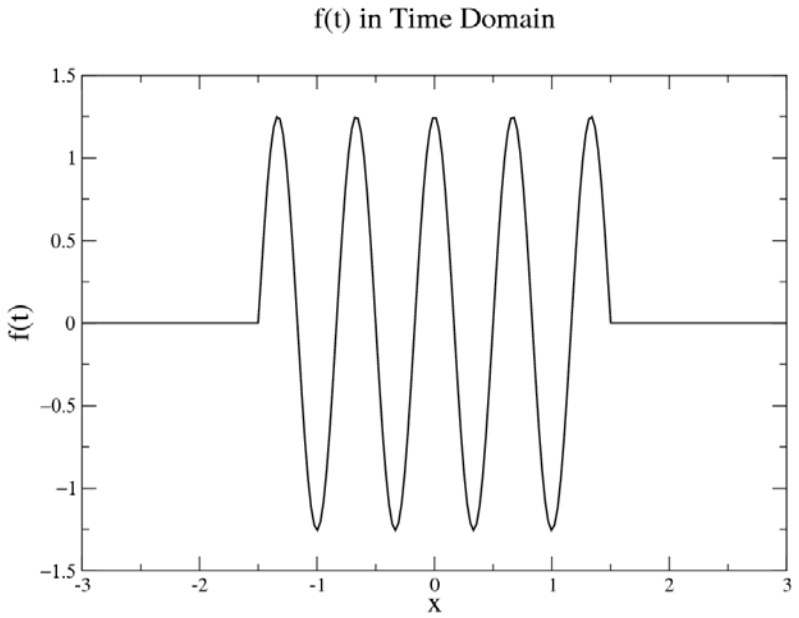


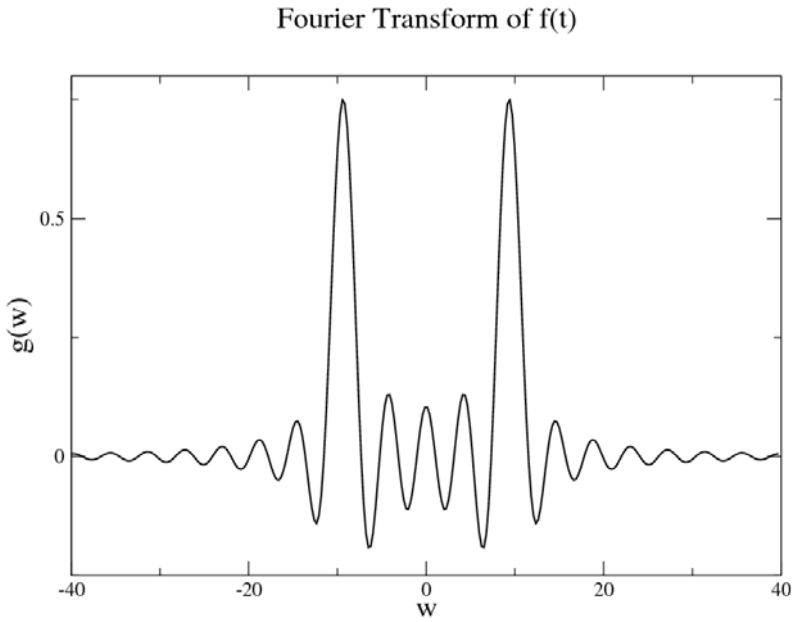
(예제) 다음과 같이 정의된 함수의 **Fourier** 변환을 구하여라

$$f(t) = \begin{cases} 0 & (t < -\tau/2) \\ \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cos \omega_0 t & (-\tau/2 < t < \tau/2) \\ 0 & (t > \tau/2) \end{cases}$$

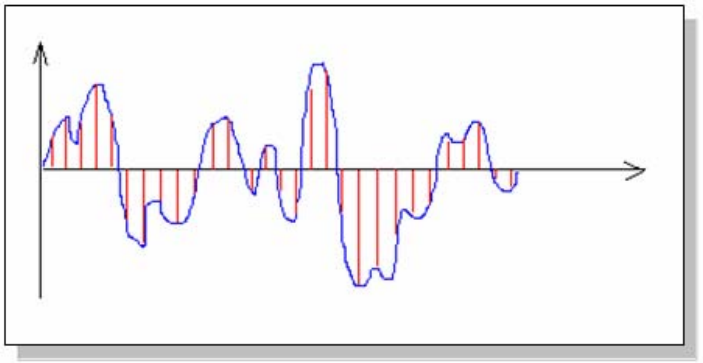
$$\begin{aligned}
g(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cos \omega_0 t e^{-i\omega t} dt, \\
&= \frac{1}{2} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \cos \omega_0 t (\cos \omega t - i \sin \omega t) dt, \\
&= \frac{1}{2} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \cos \omega_0 t \cos \omega t dt - \frac{i}{2} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \cos \omega_0 t \sin \omega t dt \\
&= \frac{1}{2} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \cos \omega_0 t \cos \omega t dt \\
&= \frac{\sin[(\omega - \omega_0)(\tau/2)]}{2(\omega - \omega_0)} + \frac{\sin[(\omega + \omega_0)(\tau/2)]}{2(\omega + \omega_0)}. \qquad (1)
\end{aligned}$$

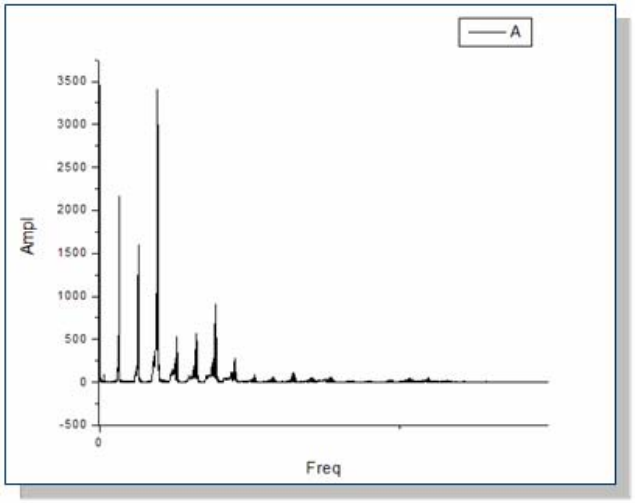
$\tau = 3.0$, $\omega_0 = 3\pi$:

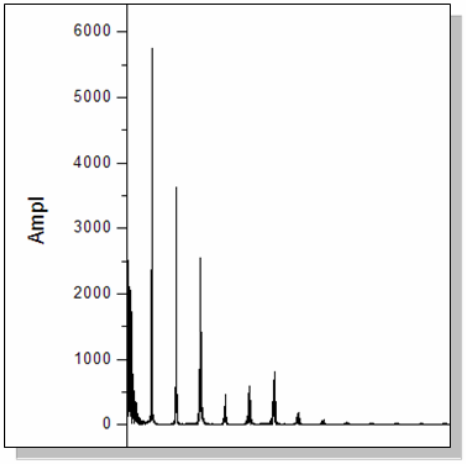


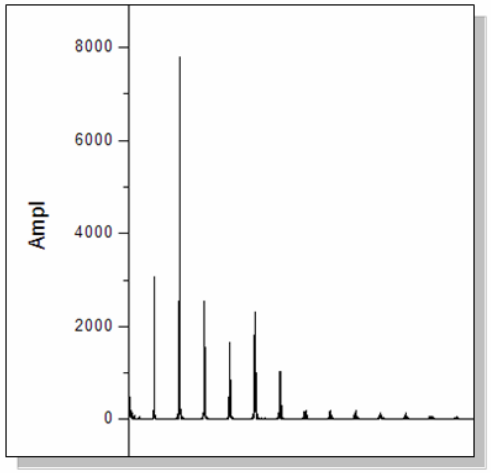


Fourier 변환과 음성 인식







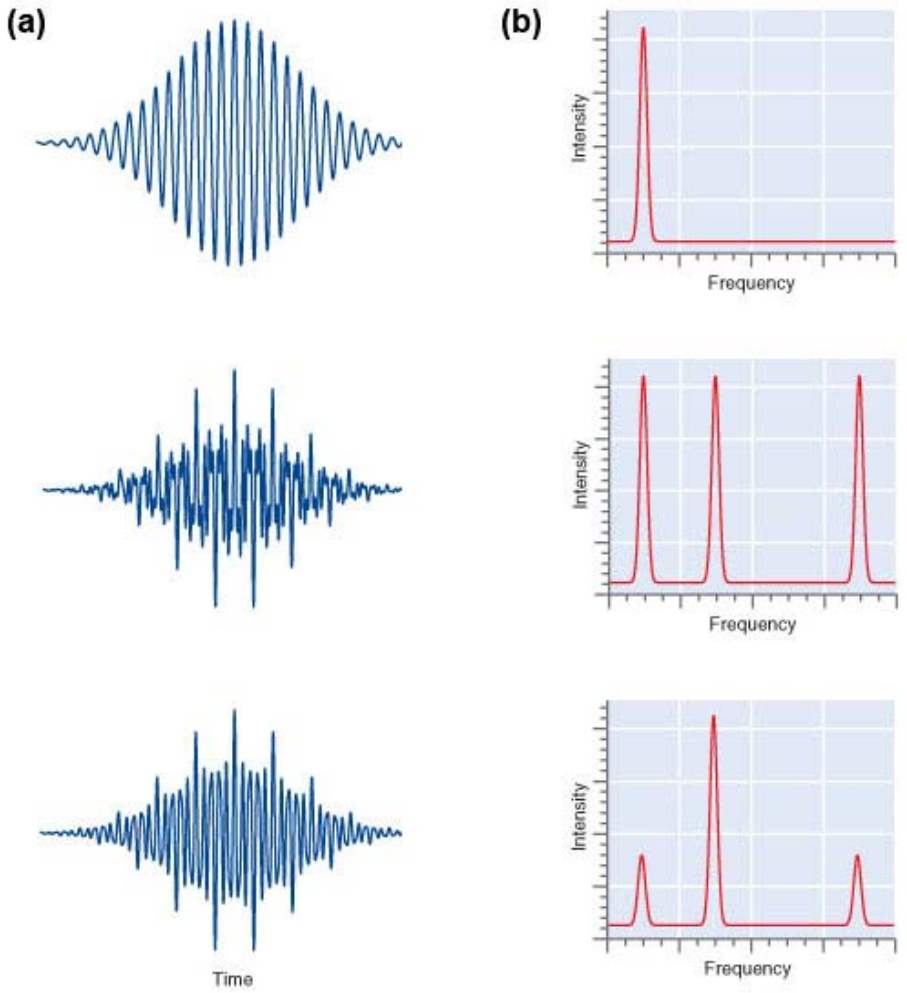


Fourier 변환을 이용한 적외선 (IR) 분광법 (FT-IR)

- Fourier 변환

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) e^{i\omega t} d\omega,$$

$$g(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt.$$

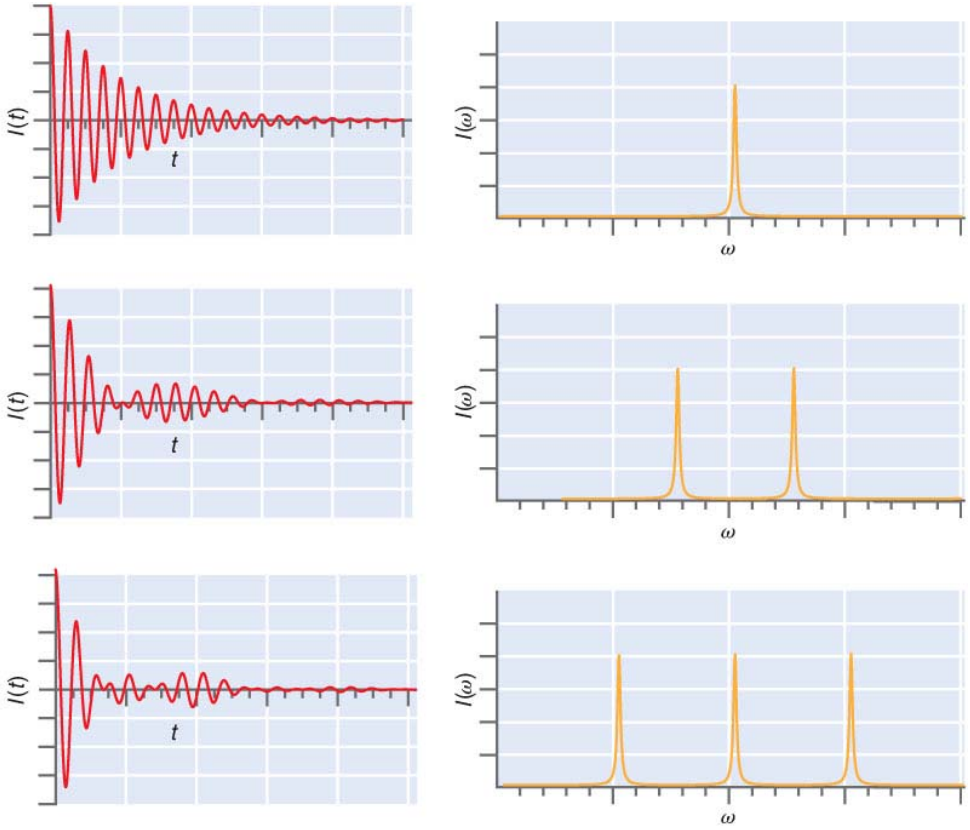


Fourier 변환을 이용한 핵자기공명 분광법 (FT-NMR)

- Fourier 변환

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) e^{i\omega t} d\omega,$$

$$g(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt.$$



L'Hôpital의 정리

- L'Hôpital의 정리: 만약 한 지수의 분자, 분모가 어떤 극한에서 동시에 0에 수렴하거나 혹은 무한대로 발산하는 경우에, 그 지수의 극한은 분자, 분모 각각의 도함수의 극한에 대한 지수값과 같다.

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{df(x)/dx}{dg(x)/dx} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$



(예제) 다음 극한을 구하여라.

(1) $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} =$

(2) $\lim_{x \to \infty} x^3 e^{-x}$

(3) $\lim_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2} =$